PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 1: Introducción a Java

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la instalación y configuración del entorno de desarrollo, manipulación de datos, operadores matemáticos y depuración de código en Java, mediante ejercicios prácticos introductorios.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Instalación y entorno	Almacenan el conjunto de países
Variables y tipos de datos	Representan los datos de cada país (nombre, población, superficie, etc.)
Entrada y salida	Separan las operaciones: carga, búsqueda, estadísticas, ordenamientos
Operadores aritméticos	Aplican filtros y validaciones según criterios
Caracteres especiales	Permite ordenar países por población, nombre, superficie, etc.
Expresiones e instrucciones	Permiten obtener indicadores clave del dataset
Tipos de datos y conversiones	Lectura del dataset desde un archivo CSV
Debugging y errores comunes	Identificación y corrección de errores de compilación.
Pruebas de escritorio	Análisis paso a paso de ejecución de código.

CASO PRÁCTICO

El trabajo consiste en resolver una serie de ejercicios introductorios en Java que permitan:

- Configurar correctamente el entorno de desarrollo (Java JDK y NetBeans).
- Crear programas básicos que imprimen mensajes en consola.
- Declarar variables de distintos tipos y manipular sus valores.
- Leer datos ingresados por el usuario usando `Scanner`.
- Realizar operaciones aritméticas básicas.
- Aplicar caracteres de escape para dar formato a la salida.
- Analizar diferencias entre expresiones e instrucciones.
- Detectar y corregir errores simples en el código.
- Comprender el comportamiento del lenguaje mediante pruebas de escritorio.

1. Escribir y ejecutar un programa básico en Java.
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_01**.
   b. Escribe un programa que imprima el mensaje: **¡Hola, Mundo!**

2. Crea un programa que declare las siguientes variables con valores asignados:
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_02**.
   b. String nombre
   c. int edad
   d. double altura
   e. boolean estudiante

   Imprime los valores en pantalla usando **System.out.println().**

3. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su nombre y edad, y luego los muestre en pantalla. Usa **Scanner** para capturar los datos.
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_03**.
   b. Usa la clase Scanner para capturar los datos ingresados por el usuario.

4. Escribe un programa que solicite dos números enteros y realice las siguientes operaciones:
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_04**.
   b. Suma
   c. Resta
   d. Multiplicación
   e. División
   f. Muestra los resultados de todas las operaciones en la consola.

5. Escribe un programa que muestre un mensaje formateado en consola:
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_05**.
   b. Usa caracteres de escape (\n, \") dentro de System.out.println() para mostrar exactamente el siguiente texto:

Nombre: Juan Pérez

Edad: 30 años

Dirección: "Calle Falsa 123"

6. Manejar conversiones de tipo y división en Java.
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_06**.
   b. Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.
   c. Modifica el código para usar **double** en lugar de **int** y compara los resultados.

7. Corrige y analiza un código con errores.
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_07**.
   b. Corrige el siguiente código para que funcione correctamente.
   c. Explica (puedes hacerlo mediante comentarios en el mismo código) qué error tenía la lectura de datos y cómo lo solucionaste.

```
import java.util.Scanner;

public class ErrorEjemplo {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 System.out.print("Ingresa tu nombre: ");

 String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR

 System.out.println("Hola, " + nombre);

 }

}
```

8. Completa la tabla de prueba de escritorio para el siguiente código. ¿Cuál es el valor de **resultado** y por qué?
   a. Crea una clase llamada **Ejercicio_08**.
   b. Ejecuta el siguiente código y completa mentalmente o en papel la prueba de escritorio.
   c. Responde (puedes escribir la respuesta en comentarios): ¿Cuál es el valor final de la variable resultado y por qué ocurre esto en Java al dividir dos números enteros?

```
public class Ejercicio_08 {
 public static void main(String[] args) {
 int a = 5;
 int b = 2;
 int resultado = a / b;
 System.out.println("Resultado: " + resultado);
 }
}
```

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Reforzar los conceptos fundamentales del lenguaje Java.
- Familiarizarse con la estructura básica de un programa en Java.
- Aprender a depurar errores comunes.
- Comprender la importancia de las conversiones de tipo y expresiones.
- Adquirir habilidades prácticas para manipular entradas/salidas y variables.
- Aplicar el uso de herramientas como NetBeans y prácticas de depuración.